

SPEC — Form Container UX · 4 Issues

วันที่: 2026-06-12 · ไฟล์อ้างอิง: public/calculator/index.html (R3.9 · 4,330 บรรทัด)

กราฟ interactive: docs/DRAFT-formtop-ux-2026-06-12.html

Dev: แก้เฉพาะ container/form กลาง — ไม่ใช่ G1-G6 (ทำไปแล้ว)

✅ มติพินัท (เคาะ 12 มิ.ย. · ทำตามนี้ — หักข้อเสนอเดิมในไฟล์)

1. **Issue 2** — ตัด "เลือก **OPTION** สำเร็จรูป" (`.set-optpreset`) ทั้งหังดรอปราวน์ · มันเข้ากับการเลือกกระจกในหมวด (ซึ่งคิดราคา/ตร.ม. อัตโนมัติอยู่แล้ว) · เหลือเฉพาะ **OPTION กรอกเอง** (`.set-opttext` + `.set-optdelta` ±บาท + ปุ่ม + เพิ่ม option) — auto-price มาจากการเลือกกระจกในหมวด แต่ แก้อัปเดตราคา/ราคาเองได้ · ⇒ ลบ row/element ของ `.set-optpreset` + handler ที่เกี่ยวข้อง (เช็ค caller ก่อนลบ)
2. **Issue 3** — ตำแหน่ง `.addzone` (เพิ่มส่วน+เพิ่มส่วน รวม): วาง ใต้ ลักษณะการเปิด/จำนวนบาน · เนื้อ **OPTION** → ลำดับ: การ์ดบาน(ขนาด/สี/กระจก/จำนวนบาน) → **addzone** → **OPTION (details)** · = `set-parts` → `addzone` → `set-opt` (ตรงข้อเสนอเดิมแล้ว)
3. **Issue 1**: ปุ่มบนบรรทัดเดียว (เตี้ยลง 46→36px) · มือถือย่อ "ใบเสนอราคา"→"ใบเสนอ" ได้
4. **Issue 4**: แก้อัปเดต 4 ตัวให้ชัด (ใส่ "(base 4,000)" ฯลฯ ตามตาราง Issue 4)
5. **คงไว้ (ยังไม่ตัด)**: ซิปเพิ่มส่วน 8 ตัวเท่าเดิม · **OPTION** ระดับชุด + ระดับบาน คงทั้งคู่ (ถ้าจะตัดค่อยว่าทีหลัง)

Issue 1 — ปุ่มโหนดบนสุด: เล็กลง + บรรทัดเดียว

BEFORE (ปัจจุบัน)

CSS `.tabs` : `display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr 1fr` (3 col จริงแต่ใน HTML มี 4 ปุ่ม)
CSS `.tab` : `height:46px; font-size:15px;`
บน 375px → ตัวอักษร "ใบเสนอราคา" ล้น กด 2 บรรทัด

AFTER (เสนอ)

```
.tabs : display:flex; gap:6px; padding:4px;
background:#F3F4F6; border-radius:12px;
.tab : flex:1; height:36px; border:none;
border-radius:9px; font-size:13px;
background:transparent;
active: background:#fff; color:var(--red-dark);
box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.1);
```

จุดโค้ดอ้างอิง (grep symbols)

```
/* grep: .tabs{ (CSS บรรทัด ~23) */
/* BEFORE */
.tabs{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;gap:8px;margin-bottom:14px;}
.tab{height:46px;border:1px solid var(--line);border-radius:10px;background:#fff;color:var(--muted);
font-size:15px;font-weight:700;font-family:inherit;cursor:pointer;}
.tab.on{background:var(--red);border-color:var(--red);color:#fff;}

/* AFTER */
.tabs{display:flex;gap:6px;padding:4px;background:#F3F4F6;border-radius:12px;margin-bottom:14px;}
.tab{flex:1;height:36px;border:none;border-radius:9px;background:transparent;
```

```
color:var(--muted);font-size:13px;font-weight:700;font-family:inherit;cursor:pointer;
transition:background .15s,color .15s;white-space:nowrap;}
.tab.on{background:#fff;color:var(--red-dark);box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.1);}
```

```
/* grep: @media(max-width:768px) → .tabs (CSS บรรทัด ~150) – ดัดทั้งได้แล้ว */
/* BEFORE: .tabs{flex-wrap:wrap;} .tab{flex:1 1 45%;font-size:13px;padding:8px;} */
/* AFTER: ลบ media query นี้ออก (flex 1 row พอแล้ว) */
```

● **ถามพินท์:** ชื่อ tab "ใบเสนอราคา" (7 ตัว) ย่อเป็น "ใบเสนอ" ได้ไหม บน 375px จะสบายขึ้น

Issue 2 — OPTION ซ้ำ 2 ช่อง: วิเคราะห์ + เสนอจัดใหม่

ผลตรวจโค้ด: 2 ช่องทำงาน "ต่างกัน" ไม่ซ้ำ

ช่อง	class/selector	กลไก	บวกราคาอย่างไร
(ก) OPTION สำเร็จรูป	.set-optpreset	dropdown SET_OPT_PRESETS[] → fn addSetOptPreset(sel) → เพิ่มข้อความ + ราคา auto × พื้นที่ ลงช่อง (ข)	เขียนลง .set-opttext + .set-optdelta แล้วเรียก calcQuote()
(ข) OPTION ทางเลือก (กรอกเอง)	.set-opttext + .set-optdelta	text input + number input · อ่านใน readItem() เป็น groupOptText + groupOptDelta	บวกเข้า gTotal ผ่าน groupOptDelta (บรรทัด ~4037-4038) และขึ้นข้อความใน ใบ

ช่อง (ก) เป็นแค่ shortcut เพิ่มข้อความ → ช่อง (ข) · ช่อง (ข) คือ source of truth จริง
ปัญหา: ทั้ง 2 ช่องอยู่บนหัวการ์ดใน .set-opt ก่อนผู้ใช้กรอกข้อมูลบน

เสนอ: ย้าย .set-opt ลงล่าง + ห่อด้วย details

BEFORE

ใน addSet() บรรทัด ~2019:
HTML order: set-head → set-opt → addsec-
quickstrip → set-btms-top → set-parts
.set-opt อยู่ก่อน .set-parts

AFTER

HTML order: set-head → set-parts → [addzone] →
set-opt (details)
ย้าย .set-opt ไปท้ายสุด ห่อด้วย <details>
summary: "อปชั้น / OPTION ชุดนี้"

จุดโค้ดอ้างอิง (grep symbols)

```
/* grep: addSetOptPreset (fn · บรรทัด ~2122) – ไม่ต้องแก้ logic */
/* grep: box.innerHTML= ใน addSet() (บรรทัด ~2019) – แก่ลำดับ HTML */

/* เพิ่ม CSS สำหรับ details wrapper */
```

```
.set-opt-det{border:1px solid var(--line);border-radius:10px;margin-top:8px;overflow:hidden;}
.set-opt-det summary{padding:9px 12px;font-size:13px;font-weight:600;color:var(--red-dark);
background:#FFF9F9;cursor:pointer;list-style:none;display:flex;align-items:center;gap:6px;}
.set-opt-det summary::after{content:">";margin-left:auto;font-size:11px;transition:transform .2s;}
.set-opt-det[open] summary::after{transform:rotate(90deg);}

/* HTML ใหม่ใน addSet() - .set-opt ย้ายลงสุดใน setbox template */
/* <details class="set-opt-det">
  <summary>ออปชั่น / OPTION ชุดนี้</summary>
  <div class="set-opt" style="padding:10px 12px;">
    ... (เนื้อหาเดิมของ .set-opt ย้ายมา)
  </div>
</details> */
```

- ถามพินัท (1): ช่อง (ก) OPTION สำเร็จรูป + ช่อง (ข) กรอกเอง — ควรรวม UI เป็นกล่องเดียว หรือคงแยก 2 ช่องแต่ย้ายลงล่าง?
- ถามพินัท (2): ระดับ OPTION ชุด (set-optdelta) กับระดับ OPTION บาน (.oc-row ใน item) ซ้อนกันไหม? ควรมีทั้งสองระดับไหม?

Issue 3 — เพิ่มส่วน + เพิ่มส่วน: รวม + ย้ายล่าง

สถานะปัจจุบัน

Element	selector/class	ตำแหน่งปัจจุบัน	การทำงาน
⚡ เพิ่ม ส่วน	.addsec-quickstrip	ก่อน .set- btns-top	ชิป 8 รายการ (QUICK_ADD_CHIPS) → quickAddItem() · กดซ้ำได้ ชิปไม่หาย
+ เพิ่มส่วน	.set-addpart ใน .set- btns-top	ก่อน .set- parts	→ addItem() ทันที (1 tap) · กรณี GH → เพิ่มบาน

เสนอ: รวมเป็น .addzone สร้าง set-parts

BEFORE (ลำดับ)

```
set-head
set-opt (OPTION)
addsec-quickstrip (⚡ ส่วน)
set-btns-top (+ เพิ่มส่วน)
set-parts (การ์ดบาน)
```

AFTER (ลำดับใหม่)

```
set-head
set-parts (การ์ดบาน) ← ขยับขึ้น
addzone (⚡ +เพิ่มส่วน รวมล่าง) ← ใหม่
set-opt details (OPTION ชุด)
```

จุดโค้ดอ้างอิง (grep symbols)

```
/* grep: addsec-quickstrip (CSS บรรทัด ~211) */
/* เพิ่ม CSS ใหม่สำหรับ .addzone */
```

```
.addzone{margin-top:8px;border:1.5px solid #FFB300;border-radius:12px;overflow:hidden;}
.addzone-head{background:#FFF3E0;padding:8px 14px;display:flex;align-items:center;gap:8px;}
.addzone-head-txt{font-size:13px;font-weight:700;color:#92400E;}
.addzone-body{padding:10px 12px;}
.addzone-chips{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;margin-bottom:10px;}
.addzone-divider{display:flex;align-items:center;gap:8px;color:#9CA3AF;font-size:11px;margin:6px 0;}
.addzone-divider span{flex:1;height:1px;background:#E5E7EB;}
/* .addsec-chip ใช้เดิม - ไม่ต้องแก้ */
/* .set-addpart ปรับ class ใหม่ หรือย้าย element เข้า .addzone-body */
```

```
/* grep: box.innerHTML= ใน addSet() (บรรทัด ~2019) */
/* HTML template ใหม่ (ใน addSet) */
/* ลำดับ:
1. .set-head
2. .set-parts (ว่าง → addItem() เพิ่มทีหลัง)
3. .addzone
  - .addzone-head " ⚡ เพิ่มส่วน / เพิ่มด่วน"
  - .addzone-body
    - chips (เดิม .addsec-quickstrip → ย้ายมา)
    - divider "หรือ"
    - button "+ เพิ่มส่วน" (เดิม .set-addpart)
4. details.set-opt-det → .set-opt (OPTION)
*/
```

```
/* grep: box.querySelectorAll('.set-addpart') (event binding · บรรทัด ~2037) */
/* grep: box.querySelectorAll('.addsec-chip') (event binding · บรรทัด ~2023) */
/* Event binding 2 จุดนี้ไม่ต้องแก้ logic - แค่ HTML structure เปลี่ยน */
```

```
/* grep: var _qs = box.querySelector('.addsec-quickstrip') (refreshSet · บรรทัด ~1868) */
/* AFTER: เปลี่ยน selector เป็น .addzone แทน .addsec-quickstrip */
/* if(_qs) _qs.style.display = hasGH ? 'none' : ''; ← logic เดิม คงไว้ */
```

● ถามพี่น้อง: ชิป QUICK_ADD_CHIPS ปัจจุบัน 8 รายการ — ตัดเหลือ 5-6 ที่ใช้จริงบ่อยสุดได้ไหม หรือคง 8?

Issue 4 — COMMON_OPTS: ตรวจสอบชื่อ + เสนอแก้

COMMON_OPTS definition

```
/* grep: const COMMON_OPTS= (บรรทัด ~935) */
/* ใช้ใน: buildItemOpts (render UI) + readItem (อ่านค่า) + calcPrice (คิดเงิน) */
```

COMMON_OPTS มี 6 รายการ — ตรวจแล้ว **ไม่มีซ้ำกัน** แต่ละตัวทำงานต่างกัน

id	ชื่อปัจจุบัน (label)	ราคา	ใช้กับสินค้า (ids)	เสนอแก้ไข ชื่อ	เหตุผล
soft_close	soft close	4,000/ชุด	inner_top_stack, inner_top_xseries	Soft Close (สลัก หน่วง บาน)	ภาษาอังกฤษล้วน เซลล์อาจต้อง อธิบายลูกค้า เพิ่ม คำไทยช่วย
sling	สลิงเปิด ซ้อน(×บาน)	2,000/บาน	inner_top_stack, inner_top_xseries	คงเดิม	ชัดเจน · สื่อได้ดี
hide_beam	ซ่อนคาน	4,000 base + 500/ม. (เกิน 3ม.)	inner_top_stack/slimlux/xseries, folding, folding_xseries	ซ่อนคาน (base 4,000)	เพิ่มราคา base ให้ เซลล์เดา ballpark ได้ทันที
hide_track	ซ่อนราง	4,000 base + 500/ม. (เกิน 3ม.)	folding, folding_xseries	ซ่อนราง (base 4,000)	เพิ่มราคา base เช่นเดียวกัน
u_track	รางยู	4,000 base + 500/ม. (เกิน 2ม.)	folding*, inner_top_slimlux/xseries	ฝังรางยู (U-Track)	เพิ่มคำว่า "ฝัง" (งานพื้น) + ตัวย่อ อังกฤษให้ทีม เทคนิคเข้าใจตรง กัน
beam_support	เสริมคานซัพ พอร์ต	4,000 base + 500/ม. (เกิน 3ม.)	inner_top_*, folding*, pc_door_2/4	คงเดิม	ชัดเจน · มีทั้ง ไทย+ทับศัพท์แล้ว

จุดโค้ดอ้างอิง

```
/* grep: const COMMON_OPTS= (บรรทัด ~935) - แก้ label ในอาร์เรย์ */
/* BEFORE */
{id:'soft_close',label:'soft close',price:4000,...}
{id:'hide_beam',label:'ซ่อนคาน',perLen:true,base:4000,...}
{id:'hide_track',label:'ซ่อนราง',perLen:true,base:4000,...}
{id:'u_track',label:'รางยู',perLen:true,base:4000,...}

/* AFTER */
{id:'soft_close',label:'Soft Close (สลักหน่วงบาน)',price:4000,...}
{id:'hide_beam',label:'ซ่อนคาน (base 4,000)',perLen:true,base:4000,...}
```

```
{id:'hide_track',label:'ซ่อนราง (base 4,000)',perLen:true,base:4000,...}
{id:'u_track',label:'ฝังรางยู (U-Track)',perLen:true,base:4000,...}

/* label นี้โผล่ใน buildItemOpts HTML (checkbox label) → เซลล์เห็นทันที */
/* ไม่กระทบ logic คัดราคา - แค่แค่ string label */
```

ของกลางอื่นๆ ที่โผล่ทุกการ์ด (ไม่ใช่ COMMON_OPTS แต่ตรวจด้วย)

selector	ชื่อที่ใช้	สถานะ
.o-extrawork	งานเสริม/วิศวกรรม (text input)	คงเดิม — ไม่มีราคา บันทึกในใบเท่านั้น
.o-removeold	รื้อของเดิม (checkbox)	คงเดิม — ชัดเจน
.o-fcm	ครอบวงกบอลู (input ม.)	คงเดิม — G1 audit ไปแล้ว
.o-dfm	วงกบไม้ (กรอกม. · บางสินค้า)	คงเดิม
.o-solidlower	แผ่นทับล่าง (ลูกฟูก/คอมโพสิต)	คงเดิม — G1 audit ไปแล้ว

● ถามพี่น้อง: "ซ่อนคัน" / "ซ่อนราง" — เซลล์รู้ความหมายดีไหม หรืออยากให้ใส่ราคา base ในวงเล็บด้วย?

สรุปลำดับงาน dev + priority

#	งาน	ยาก/ง่าย	priority	หมายเหตุ
1	แก้ CSS .tabs + .tab (Issue 1)	ง่าย — CSS อย่างเดียว	ทำก่อน	grep .tabs{ · 3 บรรทัด
2	แก้ label COMMON_OPTS 4 ตัว (Issue 4)	ง่าย — string เท่านั้น	ทำก่อน	grep const COMMON_OPTS= · ไม่กระทบ logic
3	ย้าย .set-opt + ท่อ details (Issue 2)	กลาง — HTML template ใน addSet()	รอถาม ● ก่อน	รอยืนยันพี่น้อง เรื่องรวม/แยก
4	รวม quickstrip+เพิ่มส่วน → addzone ล่าง (Issue 3)	กลาง — HTML + selector ใน refreshSet	รอถาม ● ก่อน	grep var _qs = box.querySelector('.addsec-quickstrip')

● **ลิสต์ถามพี่น้อง (รวม · ก่อน dev ลงมือ Issue 2-3)**

1 **[Issue 1]** tab "ใบเสนอราคา" → ย่อเป็น "ใบเสนอ" บน mobile ได้ไหม? (7 ตัว → 5 ตัว ช่วยมาก)

- 2 **[Issue 2]** OPTION 2 ช่อง (สำเร็จรูป auto + กรอกเอง) — รวมเป็น details กล่องเดียวพอไหม หรือ OPTION สำเร็จรูปควรยังอยู่ด้านนอก?
- 3 **[Issue 2]** OPTION ระดับชุด (`set-optdelta`) กับ OPTION ระดับบาน (`.oc-row` ใน item) — ใช้พร้อมกันบ่อยไหม? หรือควรเลือกมีแค่ระดับเดียว?
- 4 **[Issue 3]** ชิปเพิ่มด่วน QUICK_ADD_CHIPS ปัจจุบัน 8 ชิป — ตัดเหลือ 5-6 ได้ไหม? หรือเซลล์ใช้ทุกชิป?
- 5 **[Issue 4]** "ช้อนคาน" / "ช้อนราง" — เซลล์รู้ความหมายดีพอไหม หรือควรใส่ราคา base "(base 4,000)" ในวงเล็บ?

ไฟล์นี้: docs/SPEC-formtop-ux-2026-06-12.html · ดราฟ: docs/DRAFT-formtop-ux-2026-06-12.html · ห้ามแก้ไข
public/calculator/index.html ก่อนฟันโทอนุมัติ ●